《计算机系统基础》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程中文(英文)名：计算机系统基础(Introduction to Computer Systems)

课程代码： 142001001M

总学时(理论学时+实践学时)：总学时 96，其中理论学时 64（含线下课堂学时 56 和线上 SPOC 学时 8），实验学时 32（含线下实体实验学时 32 和不计入总学时的线上实验学时 8）

学分：5.0

课程性质：学科（专业）基础课、必修

先修课程：程序设计基础

后续课程：操作系统、计算机网络基础、计算机系统基础实践

适用专业/年级：网络工程 24 级，以及其他跟班修读的学生

开课学院：计算机与人工智能学院

开课学期：第 3 学期

二、课程教学目标及其对毕业要求的支撑

课程教学目标及其达成途径如表 1，其中标“*”的教学目标 4 为本课程的思政教学目标。教学目标对毕业要求达成的支撑作用和所涉及的指标点如表 2 所示。当多项教学目标关联同一个毕业要求指标点时，以w_i表示教学目标 i 的贡献占比；当单个教学目标关联一个毕业要求指标点时，w_i默认为 1。

表 1 本课程教学目标与达成途径

课程教学目标	达成途径
目标 1-能够理解计算机系统的多种存在形态，并能就个人计算机、服务器、网络设备、智能终端、物联网节点等典型形态，分析与比较其在功能和结构上的异同。	由教学模块 1-6 的课前自主学习、课堂讲授、课后作业等环节共同支撑。
目标 2-能够理解计算机系统层次结构及各抽象层相互转换关系，灵活应用数据机器级表示与计算、程序转换及机器级表示、程序链接、数据通路、指令流水线和存储器分层体系结构等知识与原理，进行高级语言与机器语言的编程、调试及执行分析，并立足工程思维综合考虑性能、成本、功耗的制约关系。	由教学模块 1-6 的课前自主学习、课堂讲授、实验、课后作业等环节共同支撑。
目标 3-理解自主学习的重要性，能够充分利用线上教学资源、线上探究实验等途径进行课外学习，建立对自主学习的基本认同，并在相关能力上有所提高。	由教学模块 1-6 的线上学习、“二进制炸弹”在线实验等环节共同支撑。
***目标 4**-能够认识计算机系统处理器、存储器、指令系统等关键技术的国家安全战略价值，进而理解自主可控技术对保障国家安全、驱动科技创新的关键支撑作用，增强自主创新意识。	由教学模块 1-6 中包含的课程思政相关教学内容的课堂讲授与课后作业等环节共同支撑。

表 2 本课程支撑的毕业要求和对应的课程教学目标

支撑的毕业要求	涉及的毕业要求指标点及支撑度		对应的本课程教学目标	
	指标点	支撑度(k_i)	教学目标	贡献占比(w_i)
1. 工程知识：具备从事本专业工作所需的数学与自然科学、计算机学科基础与网络工程专业知识，能够将其用于解决复杂网络工程问题。	1-3 能够利用计算机与网络工程相关知识，选择或建立适当的体系结构或机理模型，对复杂网络工程问题、网络系统及其子模块的运行原理或机制等进行推演与分析。	H	教学目标 1	0.1
			教学目标 2	0.9
11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	11-1 能够认识科技变革与社会快速发展背景下，自主和终身学习的必要性和重要性，形成终身学习意识，树立自主学习的良好态度与习惯。	H	教学目标 3	1
7. 伦理和职业规范：具有人文社会科学素养和社会责任感，有网络强国、工程报国、工程为民的意识，能够理解和应用工程伦理，在网络工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7-1 具有思辨能力与批判精神，能够正确认识与分析社会现象，正确认识世界和中国发展大势，正确认识中国特色和国际比较；树立并践行社会主义核心价值观，正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏实地，具有网络强国、工程报国、工程为民的使命担当意识和奋斗精神	I	教学目标 4	1

三、课程内容和基本要求

1、理论教学

表 3 理论教学内容与基本要求

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
模块 0 课程导学	1．开设此课程的背景 2．课程的性质与特点 3．课程的基本内容与组织 4．课程的教学要求与学习方法	通过课程导学的介绍，理解本课程的开设背景、课程对毕业要求的支撑作用、课程教学目标、教学内容与特点、教学模式、可获得的条件与资源、考核评价方法等教学要素，建立对课程学习的基本认识和目标规划。	无	1	无要求
模块 1 计算机系统概述	1．计算机基本工作原理 2．网络与计算机系统 3．程序的开发与运行 4．计算机系统的层次结构 5．计算机系统性能评价	1.能够认识计算机系统的基本功能与相应的部件、计算机硬件的基本组成和各部件的功能、程序开发和执行过程、以及各种语言处理程序，形成对计算机层次化结构、计算机系统性能评价指标与方法的初步理解； 2.能够认识计算机系统的不同类型及其在复杂网络系统中的多元存在形态； 3.能够认识我国在超级计算机领域的进步及与不足，激发科技报国情怀。（思政目标）	教学目标 1 教学目标 2 教学目标 3 教学目标 4	1	课外作业
模块 2 数据的机	1．数制和编码	1.能够从器件物理特性的角度理解信息用二进制表示的原因,通过二进制、八进制、十进制、十六进制之间的相互转换，掌握进位计数制，建	教学目标 1 教学目标 2	线上 2 线下 14	SPOC 自主学习，

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
器级表示与处理	2. 整数的表示 3. 浮点数的表示 4. 数的表示范围 5. 编程中变量的选择 6. 数据的基本运算	立二进制思维； 2.能够通过真值、原码、补码、反码、移码之间的相互转换和 C 语言实例，解释 C 语言中整形变量的机器数表示法、整形变量的强制转换及对整数常量的处理； 3.能够通过 IEEE754 浮点数存储值与十进制数的相互转换，解释 IEEE754 标准浮点数的表示方法及阶码、尾数对浮点数范围和精度的影响，并分析 int、float、double 之间强制转换可能存在的超范围和精度丢失问题；能够理解 TF32、FP16、BF16、FP8、NVFP4、MXFP4 等 GPU 常用浮点数的格式，并比较他们与 FP32 的优劣势。 4.能够通过原码定点数、补码定点数、IEEE754 浮点数、其他浮点数表示范围和表示精度的计算，解释机器数的表示范围；能够在深入理解 IEEE754 浮点数、补码整数表示方法的基础上，分析与计算 C 语言中浮点变量与整形变量所能表示的精度和范围。 5.能够针对具体应用需求，通过对变量存储成本、计算成本、表示范围、表示精度的分析，在程序设计中选择高效合理的变量定义；能够辩证看待各类型变量在性能（表示精度、表示范围、计算速度）和成本（存储成本、传输成本、计算成本）之间的矛盾关系，建立工程思维。（思政目标） 6.能够理解网络数据的大端存储模式； 7.能够通过 C 语言实例，解释按位运算、逻辑运算、移位运算方法，识别零扩展和符号扩展的应用场合，分析位截断可能发出的溢出错误；能	教学目标 3 教学目标 4		课外作业

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
		够解释整数加减运算器的工作原理及标志位计算方法；能够及时无符号整数乘法运算、带符号 Booth 乘运算及溢出判断；能够解释整数除法运算、常量乘除、浮点数加减运算方法； 8.能够通过爱国者导弹事件综合分析，将数的基本运算知识应用于浮点数运算精度分析。			
模块 3 程序的转换及机器级表示	1．程序转换与 IA-32 指令系统概述 2．IA-32 常用指令及其操作 3．C 语言程序的机器级表示 4．复杂数据类型的分配和访问 5．缓冲区溢出攻击	1.能够通过从源代码生成机器代码的过程实例，解释程序的转换过程，应用相关方法和命令，进行从源代码到机器代码转换并理解其实际应用； 2.能够认识 IA-32 指令系统的寄存器组织、寻址方式及机器指令格式； 3.能够通过龙芯自主指令系统的发展与 X86_64 指令系统的垄断，认识计算机领域自主可控技术对于我国摆脱受制于人状态的重要性，激发科技报国的情怀；（思政目标） 4.能够解释 IA-32 常用指令的格式、寻址方式及其应用； 5.能够在理解过程调用执行步骤和寄存器使用约定的基础上，分析过程调用中栈帧的变化；能够通过 C 语言程序栈帧的分析，分析按值传参和按地址传参的本质不同，并应用于函数参数的定义；能够通过递归程序栈帧的分析，深刻理解递归调用在空间和时间上的巨大开销；能够通过过程调用实例，分析非静态局部变量在栈帧中的存储分配及可能因越界访问导致的错误； 6.能够通过 C 语言实例，解释选择结构、循环结构的机器级表示； 7.能够通过对机器级语言的理解与分析，逆向推导对应的 C 语言程序； 8.能够通过逆向工程与软件的破解，认识技术的双刃剑作用；（思政目	教学目标 1 教学目标 2 教学目标 3 教学目标 4	线上 2 线下 16	SPOC 自主学习，课外作业

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
		标） 9.能够从机器级语言层面，分析数组、结构体、联合体等复杂数据结构的机器级表示与访问；能够解释数据对齐的必要性、对齐准则和编译器对数据对齐的设定。 10.能够在理解数组越界访问和缓冲区溢出的基础上，通过对程序栈帧和缓冲区溢出攻击原理的分析，实施缓冲区溢出攻击，并分析相应的防范方法； 11.通过攻击实例与防范措施的分析，认识技术的双刃剑作用，建立技术护国的软件安全意识。（思政目标） 12. 能够分析并比较网络设备指令系统与传统计算机指令系统的差异；能够解释交叉编译的概念。			
模块 4 程序的链接	1．编译、汇编和静态链接 2．目标文件格式 3．符号表和符号解析 4．重定位 5．动态链接	1.能够通过可执行目标文件生成实例中的预处理、编译、汇编、链接等步骤，解释链接过程中的符号解析和重定位，进而分析链接带来的好处。 2.能够认识可重定位目标文件、可执行目标文件的格式，并解释其中各节与可执行文件存储映像的对应关系。 3.能够通过程序实例，解释全局符号、外部符号、局部符号的定义，分析全局符号的强弱特性，并应用链接器对多重定义符号的解析规则进行程序链接与运行结果分析。 4.能够通过程序链接实例，分析符号解析的过程及链接顺序的影响，并应用正确的命令进行程序连接。 5.能够解释重定位的目的，并分析 R_386_PC32 和 R_386_32 两种重定位	教学目标 1 教学目标 2 教学目标 3 教学目标 4	线上 2 线下 4	SPOC 自主学习，课外作业

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
		方式的重定位过程。 6.能够在解释动态链接原理的基础上，能够辩证看待静态链接和动态链接的优缺点，针对需求选择合适的链接方式，建立工程思维。（思政目标）			
模块 5 程序的执行	1．程序执行概述 2．数据通路基本结构和工作原理 3．流水线方式下指令的执行	1.能够认识 CPU 的基本功能与组成，解释指令周期概念和指令执行步骤。 2.能够认识操作元件和状态元件的特点，解释机器周期、节拍的概念，对比多总线数据通路和单总线数据通路优劣势。 3.能够在解释指令流水工作方式和指令吞吐率、执行时间的概念的基础上，对指令流水段进行划分，并分析不同流水段划分下指令流水线性能。 4.能够对比 CISC 与 RISC 指令系统的设计思路并分析两者的特点与优劣势。 5.能够分析并比较网络设备与传统计算机的指令执行机制和性能特点；能够理解网络设备为高速数据传输设计的流水线优化。 6.能够通过阿里、华为在 RISC-V 开源处理器上的突破和 ARM RISC 指令系统的垄断，认识指令系统领域自主可控技术的重要性，激发科技报国的情怀。（思政目标）	教学目标 1 教学目标 2 教学目标 3 教学目标 4	线下 4	SPOC 自主学习，课外作业
模块 6 层次结构存储系统	1．存储器概述 2．主存与 CPU 的连接及其读写操作 3．硬盘存储器	1.能够认识存储器按存储元件、存取方式、信息可更改性、断电可保存性及功能的分类，解释存储容量、存取时间、存储周期、存储带宽等存储器性能指标；能够通过计算机存储器性能实测，分析各类型存储器的性能与特点，从而加深对存储器层次化结构的理解。	教学目标 1 教学目标 2 教学目标 3 教学目标 4	线上 2 线下 16	SPOC 自主学习，课外作业

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
	4. 高速缓冲存储器 5. 虚拟存储器	2.能够理解网络设备中的层次化存储结构，并比较其与传统计算机设备的异同。 3.能够辩证看待不同类型存储器各种指标的矛盾关系，通过对层次结构存储在有限成本下实现最优性能的分析，建立工程思维。（思政目标） 4.能够在分析 SRAM、DRAM 存储位元与存储原理的基础上，对比 SRAM 和 DRAM 的特性及应用场合；通过 SRAM 和 DRAM 特性的分析，辩证看待两者的优劣势，并从工程思维出发进行合理的选择。（思政目标） 5.能够分析位扩展、字扩展、字位扩展三种存储器扩展方式的原理与应用场合； 6.能够在分析 DRAM 读写过程的基础上，理解 DRAM 地址分时传送特性，掌握 DRAM 带宽的计算方法。 7.能够在对比分析顺序编址与交叉编址原理的基础上，辩证看待两种编址方式的特定与优劣势，并从工程思维出发进行合理的选择。（思政目标） 8.能够在解释磁盘存储器基本结构和工作原理的基础上，对磁盘存储器读写过程进行分析，进而计算磁盘存储器存储容量、平均存取时间、带宽等性能指标。 9.能够在认识程序访问的空间局部性和时间局部性概念的基础上，对程序中指令和数据访问的空间局部性和时间局部性进行分析；能够在解释 Cache 工作原理的基础上，分析命中率、命中时间、缺失时间对平均访问时间的影响；能够在解释直接映射、全相联映射、组相联映射的 Cache			

模块/章次	教学内容	教学子目标	关联的课程教学目标	课内学时	课外学习
		组织、标记与主存地址划分的基础上，分析三种映射方式的命中率、比较器复杂度等特性；能够在解释随机替换、LRU 替换策略基本思想的基础上，分析各种替换策略对 Cache 性能的影响；能够在解释 Cache 映射方式和替换策略的基础上，计算 Cache 的命中率和 Cache-主存平均访问时间，并分析 Cache 访问对程序性能的影响。 10. 能够理解网络设备的缓存设计与传统计算机缓存层次的差异，并描述网络设备如何通过优化缓存以支持高速数据传输。 11.通过 Cache-主存层次以有限成本实现最优性能的分析，建立工程思维。（思政目标） 12.能够在解释虚拟存储原理的基础上，分析虚拟存储采用大页面、全相联映射、回写策略、软件处理缺页的原因；能够在解释分页式虚拟存储原理的基础上，分析页表、快表结构和容量，并进行逻辑到物理地址的转换过程；能够通过简化存储系统的案例研讨，分析根据逻辑地址进行访存的全过程；能够认识分段式虚拟存储与段页式虚拟存储的实现机理及特点；能够认识存储保护的目的，解释地址越界、访问越权的概念及存储保护的基本措施。 13.通过主存-辅存层次以有限成本实现最优性能的分析，建立工程思维。（思政目标）			

2、实验教学

表 4 实践教学内容与基本要求

实验项目	主要教学内容	教学子目标与要求	关联的课程教学目标	学时分配
1. Linux 基本操作与 GCC/GDB 的使用	1.练习常用的 Linux 命令; 2.使用 GCC 编译器逐步编译 hello 程序，观察中间文件; 2.使用 GDB 调试 test 程序，掌握调试命令。	1.1)能够初步了解常用 Linux 命令及命令格式; 2. 能够通过高级语言程序和目标机器代码的不同表示及其相互转换，深刻理解高级语言和机器语言之间的关系 3. 能够运用 GCC 在 Linux 环境下编译 C 语言程序 4. 能够运用 GDB 调试 C 语言程序	教学目标 2	线下 2
2. 数据的机器级表示	1. 无符号数和带符号整数的表示 2. 浮点数的表示 3. 数据存储测试; 4. 检测机器的大小端存储方式。	1. 能够通过无符号数和带符号整数之间的相互转换来分析无符号数和补码整数的表示 2. 能够分析 IEEE754 浮点数在机器中表示 3 能够解释计算机内部数据存储中地址和内容的关系; 4. 能够分析机器的大小端数据存储模式。	教学目标 2	线下 4
3. 数据的运算	1. 位运算符; 2. 位扩展、位截断与移位运算; 3. 异或运算; 4. 数组倒置。 5. 无符号数与带符号数的加减; 6. 除法运算 7. 乘除程序分析	1. 能够分析高级语言中数据类型的转换和移位运算 2. 能够分析 C 语言中无符号加法、补码加法、无符号乘法、补码乘法、除法的计算。	教学目标 2	线下 4

实验项目	主要教学内容	教学子目标与要求	关联的课程教学目标	学时分配
4. 数据的机器级表示与处理综合实验	1.求绝对值函数 absVal； 2.求和函数 addOK； 3.条件表达式； 4.浮点数绝对值。	1. 能够分析高级语言中数据的机器级表示与处理。	教学目标 2	线下 2
5.算术和逻辑操作的机器级表示	1. 汇编并运行调试给出的汇编程序，学习算术和逻辑运算的各个指令 2. 阅读 C 源程序和对应的汇编代码，并补全缺少的语句 3. 阅读 C 源程序和对应的汇编代码并添加注释	1. 能够分析算术操作的机器级表示 2. 能够分析逻辑操作的机器级表示	教学目标 2	线下 2
6.过程调用的机器级表示	1. 过程调用汇编代码注释 2. 过程调用的栈帧结构 3. 过程调用的代码补全	1. 能够分析过程调用的步骤和栈帧结构	教学目标 2	线下 2
7.分支与循环的机器级表示	1. 分支的机器级表示 2. 循环的机器级表示	1. 能够分析条件语句、循环语句、分支语句的执行过程和栈帧结构	教学目标 2	线下 2
8.数组的机器级表示	1. 二维数组行列数确定 2. 数组的栈帧	1. 能够分析数组在存储空间的分配和访问	教学目标 2	线下 2

实验项目	主要教学内容	教学子目标与要求	关联的课程教学目标	学时分配
9.缓冲区溢出	1. 编译执行给定的 C 代码，分析程序的执行结果 2. 采用 GDB 调试分析程序调用过程栈帧数据 3.利用缓冲区溢出执行代码	1. 能够进行缓冲区溢出攻击并理解解缓冲区溢出的原理和危害。	教学目标 2	线下 2
10. 程序的链接	1. 给定多个文件组成的 C 代码，生成可执行目标文件并执行 2. 反汇编可重定位目标文件，并分析其功能	1. 能够分析可执行目标文件生成的过程 2. 能够分析重定位过程	教学目标 2	线下 2
11. 二进制炸弹线上实验	1.给定一个可执行文件，使用 GDB 调试器和 objdump 反汇编，理解汇编程序的行为和作用，进而推断出拆除炸弹所需的目标字符串； 2. 完成 6 个关口和 1 个隐藏关口的破解。	1. 能够通过逆向工程，分析程序的运行； 2. 能够分析循环、分支、递归、指针、链表的机器级表示	教学目标 2 教学目标 3	线下 8 线上 8 课外学时

四、教学方法

通过下列相关教学方法的有效使用，主要支撑课程教学目标 1-4 的达成。

1、理论教学

遵循 OBE 理念，制定关联教学目标渐进达成的多元混合教学方案；采用线上与线下混合、理论与实践融通、课内与课外结合、技术与思政并举的多元混合教学模式，以学生为中心，以产出为导向，组织教学实施。每个教学子模块的组织实施包括四阶段和多项教学活动：

① 课前自学：布置课外学习指南，明确学习目标与任务；带着问题完成线上视频学习；实验预习与初步编程。

② 问题驱动式课堂教学：通过雨课堂在线收集学生对问题的思考并进行讨论与交流，引导学生分析解决问题需要考虑的因素，并提出解决问题的方案；以问题与内容为切入点融入课程思政；教师总结。

③ 实体实验：完成调试与优化，撰写实验报告。

④ 课后提高：学生完成线上作业（分析理解计算题），并给出标准答案进行同业互评，教师根据成效选择性讲解；全体学生针对所有学习活动与成效进行总结与反思；研读高阶资料或论文，参加科创活动。

期间，采集并分析学生各项学习活动的产出数据，促进闭环反馈和持续改进。

2、实践教学

实验环节采用模仿规范操作-> 任务挑战->知识内化的分级实践教学模式。计算机系统基础大部分知识点较为抽象，本课程设计的实验旨在帮助学生理解数据的机器级表示、数据运算、程序的机器级表示能内容。学生通过16个实验理解和掌握数据的表示、数据运算、IA-32指令系统、程序的机器级表示、缓冲区溢出攻击、链接等内容，培养分析与解决问题的能力。

3、协同学习

本课程教学过程中，涉及两方面的协同学习：1）理论与实践教学的协同；2）课内与课外学习的协同。

五、课外学习

本课程需要学生有足够的课外学习时间投入，课内外有机结合，以达到课程学习要求与目标。课外学习包括课前与课后两大环节，表 5 给出了本课程课前与课后学习的基本安排。

表 5 本课程的课外学习

教学环节	课前	课后
理论	课前预习，SPOC 平台预习作业	课后复习、完成课后作业
实践	二进制炸弹线上实验 实验预习（包括相关知识与技术原理、基本技能演练）	实验报告

六、教学资源

表 6 本课程的基本教学资源

资源类型	资源描述
教　材	计算机类专业系统能力培养系列教材《计算机系统基础》，袁春风、余子濠编著，机械工业出版社，2019 年第 2 版
参考书或资料	1、 计算机类专业系统能力培养系列教材《计算机系统基础习题解答与教学指导》，袁春风等编著，机械工业出版社，2016 年第 1 版 2、 计算机科学丛书《深入理解计算机系统》，兰德尔 E.布莱恩特，机械工业出版社，2018 年第 3 版
教学网站	https://www.zjooc.cn/
教学文档	1、 实验指导书，通过 ftp 下载 2、 实验报告模板，通过 ftp 下载

七、课程考核与评价

1、课程考评项目设置

为促进教学目标渐进达成、评价教学目标达成状况，结合表 1 的课程教学目标达成途径，设置如表 7 的五类考评项目。相关考评项目的详细评价标准参见附表 1-1、1-2。

表 7 课程考评项目设置

考评项目	考评作用	考评依据与方法
课前课后作业	目标 1、2、3、4 的渐进达成与终极达成效果评价	就课前课后作业的完成质量进行评价，依据教学目标 1、2、3、4 所关联的能力要素，以客观选择题和判断题形式进行命题，由浙江省课程共享平台依据事先给定的标准答案进行自动评判。评价要点包括：理解计算机层次结构及各抽象层相互转换关系、掌握数据和程序的机器级表示、掌握程序链接相关原理、分析程序的执行过程和执行结果、理解并掌握层次结构存储系统、认识程序性能、成本、功耗的相互制约关系。
课内实验	目标 2 渐进达成与终极达成效果评价	就课内实验 1-16 的实验报告，依据教学目标 2 所关联的能力要素，评价要点包括：能够熟练掌握 Linux、GCC、GDB 等工具，就数据和程序的机器级表示、链接进行程序的编写、编译、调试，并分析程序的运行结果。其中：实验 2-4 由 oj 判题系统依据测试点自动判题，实验 1、5-10 具体评价标准参见附表 1-1。
线上实验	目标 2、3 的渐进达成与终极达成效果评价	就“二进制炸弹”在线实验的闯关进度进行评价，依据教学目标 2-3 所关联的能力要素，设置 7 个相应的关卡供学生闯关，由自主开发的“二进制炸弹”在线实验平台进行实验关卡的个性化生成与自动评判。评价标准包括：数据和程序的机器级表示的掌握程度、逆向工程和反汇编能力、程序分析与调试能力，以每个关卡正确答案的形式给出，具体评价标准参见附表 1-2。
线上单元测验	目标 2 的渐进达成与终极达成效果评价	就各模块的线上单元测验，依据教学目标 2-3 所关联的能力要素，以客观题和判断题的形式进行命题，由浙江省课程共享平台依据事先给定的评价标准进行自动评判。评价要点包括：理解计算机层次结构及各抽象层相互转换关系、掌握数据和程序的机器级表示、掌握程序链接相关原理、分析程序的执行过程和执行结果、理解并掌握层次结构存储系统，以选择题正确答案的形式给出。
期末考试	目标 2 的终极达成评价	就线下期末考试，依据教学目标 2 所关联的能力要素，以客观选择题和分析计算题形式进行命题，由教师依据标准答案及评分标准进行人工评判。评判标准包括：理解计算机层次结构及各抽象层相互转换关系、掌握数据和程序的机器级表示、掌握程序链接相关原理、分析程序的执行过程和执行结果，以客观选择题和分析计算题正确答案的形式给出。

2、课程教学目标达成评价

基于表 1 的课程教学目标达成途径和表 7 的考评项目，课程教学目标达成评价判据与标准如表 8。就每位学生而言，以O_i表示其第 i 个教学目标的达成值（注：其值来自表 8“达成评价主要判据”栏目中该目标“依据的考评项目或相关分项”成绩加权分，以百分计），根据O_i值给出相应教学目标达成评价标准与结论。

表 8 课程教学目标达成评价

课程教学目标	达成评价主要判据		达成评价标准与结论
	依据的考评项目或相关分项	权重	
目标 1-能够理解计算机系统的多种存在形态，并能就个人计算机、服务器、网络设备、智能终端、物联网节点等典型形态，分析与比较其在功能和结构上的异同。	网络设备中的计算机系统专题作业	1	O_1∈[80，100]，强达成 O_1∈[60，80），达成 O_1∈[0，60），未达成
目标 2-能够理解计算机系统层次结构及各抽象层相互转换关系，将数据的机器级表示与计算、程序的转换及机器级表示、程序的链接、数据通路、指令流水线和存储器分层体系结构等知识与原理，灵活应用于高级语言与机器语言的编程、调试及执行过程与执行结果的分析工作中，并在此过程中综合考虑性能、成本、功耗的相互制约关系，建立辩证的技术观与工程思维。	模块 1-6 作业	0.1	O_2∈[80，100]，强达成 O_2∈[60，80），达成 O_2∈[0，60），未达成
	课内实验	0.2	
	线上实验	0.1	
	模块 2-6 单元测验	0.2	
	期末考试	0.4	
目标 3-能够通过 SPOC、线上实验的自主学习过程，进一步认识自主学习的重要性，深化自主学习意识，提升自主学习能力。	线上作业	0.4	O_3∈[80，100]，强达成 O_3∈[60，80），达成 O_3∈[0，60），未达成
	线上实验	0.6	
***目标 4**-通过深入学习计算机系统的关键技术，认识自主可控技术对国家安全和科技创新的重要性，增强自主创新意识。	国产计算机系统专题作业	1	O_4∈[80，100]，强达成 O_4∈[60，80），达成 O_4∈[0，60），未达成

3、课程成绩评定

课程成绩由教学目标达成值进行评定，具体比例如表 9 所示。根据教务处和学院规定，期末考试成绩不足 55 分，则总评成绩以期末考试成绩为准。

表 9 基于教学目标达成的课程成绩评定

教学目标达成值	占总成绩比例
目标 1 达成值O_1	3%
目标 2 达成值O_2	85%
目标 3 达成值O_3	10%
目标 4 达成值O_4	2%

八、课程质量评价与持续改进

本课程质量评价与持续改进方案如表 10。其中，“过程性评价与及时改进”通过教学过程中的相关评价与分析，帮助教师与学生及时获得用于本轮教学改进的依据与对策，促进教学目标的渐进达成；“期末评价与后续改进”通过教学终结后的教学目标达成评价、分析与审核，帮助教师获得用于下轮课程教学持续改进的依据与举措。

表 10 本课程质量评价与持续改进方案

过程性评价与及时改进		
评价主体	评价方法	评价结果利用
任课教师	通过雨课堂、线上 SPOC 学习、课前课后作业及单元测试、实验报告等环节的学习产出，结合学生座谈、交流、信息员等渠道，评价学生的过程学习进展与成效，分析存在的问题，明确师生双方需改进之处。	1） 供教师及时调整教学策略、优化教学方案实施、关注有困难学生； 2） 供学生及时加强学习投入，改进学习方法。

修课学生	通过信息员、期中教学座谈、个人反馈等渠道，向教师反映课程教学的问题与不足，提出相应的建议与意见	供教师及时调整教学策略、优化教学方案实施、关注有困难学生。
同行或督导（可选）	通过听课、研课等方式，了解课程教学情况，并提出改进建议与意见	1） 供教师及时调整教学策略、优化教学方案实施； 2） 供学生及时加强学习投入，改进学习方法； 3） 供系与学院及时了解课程教学状况，给予必要的关注与督促。
终末评价与后续改进		
评价主体	**评价方法**	**评价结果利用**
任课教师	遵循学院相关文件与工作规定，在课程教学结束后的当学期期末，在线填写并提交“基于教学目标达成的课程教学成效基本数据分析与总结报告”，进行课程质量评价、经验与不足分析，提出相应的改进举措，并提交报告到学院。	1） 供教师从教学目标达成、主要教学环节及其产出、相关影响因素等角度，分析与评价课程教学成效，并作为提出下轮教学改进举措的依据； 2） 供学院与专业从教学目标达成、主要教学环节及其产出、相关影响因素等角度，了解课程教学成效，并作为审核教学改进举措合理性的依据； 3） 供同行专家或教学专家审核之用。
修课学生	依托“课程教学质量与毕业要求达成评价系统”之“学生评学”功能，在课程教学结束后的当学期期末，进行本课程教学成效的学生在线调查，并由系统提供评价结果。	1） 供教师从学生体验与收获角度了解课程教学成效，并作为提出下轮教学改进举措的参考依据； 2） 供学院与专业从学生体验与收获角度了解课程教学成效，并作为审核教学改进举措合理性的依据。
同行或专家	学院或专业系指派相关的同行或专家，依据任课教师和修课学生评价，结合必要的佐证材料或汇报答辩程序，审核本课程的达成度评价结果与教学改进举措的合理性。	1）供学院掌握课程教学成效； 2）供教师作为下轮教学改进的参考依据。

九、编制与审核

本教学大纲的编制与审核信息见表 11。

表 11 本大纲的编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	网络工程系	徐玉	2025 年 7 月
审核	计算机与人工智能学院教学委员会	胡众义	2025 年 9 月

十、附件

关联相关课程目标的达成，附表 1-1、1-2 给出了本课程主要考核项目的评价标准，实验 2-4 由 OJ 判题系统根据测试点自动评判。

附表 1-1 课内实验 1、5-10 报告评价标准（注：关联教学目标 2）

评价内容	评价标准与依据	赋分区间
能够在数据存储、位运算、整数运算及其综合实验中实现机器级表示与处理的精准应用；运用 IA-32 汇编指令系统，实现算术逻辑、过程调用、分支循环、数组的机器级表示，并通过缓冲区溢出程序链接实验深刻理解链接机制。	按时完成实验规定项目的操作步骤或高级语言和机器语言的操作、程序编写与调试，实验步骤与结果正确，实验报告格式规范。	[90，100]
	按时完成实验规定项目的操作步骤或高级语言和机器语言的操作、程序编写与调试，实验步骤与结果稍有错误，或实验报告格式稍有不规范。	[80，90）
	按时完成实验规定项目的操作步骤或高级语言和机器语言的操作、程序编写与调试，实验步骤与结果存在错误，且实验报告不规范。	[70，80）
	未能按时完成实验规定项目的操作步骤或高级语言和机器语言的操作、程序编写与调试，实验步骤与结果存在较多错误，且实验报告不规范。	[60，70）
	未能按时完成实验规定项目的操作步骤或高级语言和机器语言的操作、程序编写与调试，实验步骤与结果大部分错误，且实验报告不规范。	[40，60）
	未完成实验、实验报告空白、或抄袭	[0，40）

附表 1-2 “二进制炸弹”在线实验评价标准（注：关联教学目标 2、3）

评价内容	评价标准与依据	赋分
能够通过网络信息检索、线上实验等自主学习手段，在 ISA 层，运用程序的机器级表示知识，精准分析并解释字符串比较、循环、条件分支、递归调用、数组指针、链表及二叉树等典型结构的机器级程序执行过程及其最终结果；通过“二进制炸弹”实验的逐级拆解，定位各关卡程序逻辑的机器级实现细节，完成对执行路径和输出结果的完整解释。	破解关卡 1-7	100
	破解关卡 1-6	90
	破解关卡 1-5	80
	破解关卡 1-4	70
	破解关卡 1-3	55
	破解关卡 1-2	40
	破解关卡 1	20
	未破解关卡	0
	关卡 1：字符串比较机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 2：循环机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 3：条件分支机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 4：递归调用机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 5：数组、指针机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 6：链表机器级程序的执行过程和执行结果分析能力； 关卡 7：二叉树机器级程序的执行过程和执行结果分析能力。	